

RITAS AX 기술도입 및 고도화

RIST 분석평가인프라섹션

2026. 02. 04

■ 추진배경

- 현재 RIST 분석실에서는 실험 장비 PC가 오프라인으로 운영되고, 시험 raw data를 USB를 통해 개인 PC로 이동한 후 수작업으로 데이터 프로세싱, 결과파일 작성, EP 메일로 고객 송부 (정산을 위해 RITAS 일부 파일 등록)
- 이 방식은 업무 효율이 낮고, 데이터 이동·처리·송부 과정의 이력관리 및 자동화에 한계
- 실험 PC에서 생성된 raw data를 태블릿으로 무선 전송하고, 태블릿에서 시험별 데이터 프로세싱 및 결과파일 생성 후, RITAS(LIMS)와 연계하여 시험의뢰번호 기준으로 결과를 등록하고 고객에게 메일 발송까지 가능한 통합 자동화 시스템 구축

■ 목표

- 실험 PC에서 생성된 raw data를 USB 없이 태블릿으로 이동
- 태블릿에서 시험별 데이터 프로세싱 자동 수행 (3종 시험 종류 예정)
- 고객 송부용 결과파일(PDF, PPT, Excel 등) 자동 생성
- 태블릿으로 RITAS(LIMS)의 시험의뢰번호에 raw data 및 결과파일 자동 업로드
- 고객 이메일 자동 송부 및 발송이력 관리

■ 목표 업무 흐름

- 실험 장비 → 실험 PC(오프라인) → raw data 생성 → 무선 전송 → 태블릿 수신 → 시험별 데이터 프로세싱 → QC 확인 → 고객용 결과파일 생성 → LabMate 의뢰번호 기준 결과 업로드 → 고객 이메일 송부

■ 필요 기능

1. Raw Data 수집 및 전송

- 실험 PC에서 생성된 raw data를 태블릿으로 무선 전송
- 적용 가능 방식: Bluetooth, Wi-Fi, 폐쇄형 AP 등
- 실험 PC는 기존과 같이 오프라인 유지 가능

2. 태블릿 기반 데이터 프로세싱

- 시험별 프로세싱 모듈 실행
- 예: ICP(Excel 결과: 원소 농도 계산, 검량선 그래프 생성), TEM(PPT 결과: 그림 파일, Excel 파일), XRD(PPT 결과: PDF 파일, Excel 파일)
- 사용자는 몇 번의 클릭만으로 처리 가능하도록 단순 UI 구성

■ 필요 기능

3. 결과파일 자동 생성

- 고객 송부용 PDF 결과보고서 자동 생성 (결과표, 그래프, QC 결과 포함)
- raw data는 필요시 압축파일(raw.zip) 형태로 함께 관리 가능

4. RITAS(LIMS) 연계

- 시험의뢰번호(Worklist) 기준으로 결과 업로드 (raw data 및 결과 파일(Excel, PPT, PDF 등))
- 가능 시 결과값 자동 입력
- 처리이력, 사용자, 버전, 시간 등 Audit Trail 기록

5. 고객 이메일 발송

- RITAS에 등록된 고객 정보 활용: RIST의 보안정책 만족 가능
- 결과파일 자동 첨부 및 메일 발송
- 발송 이력 저장

■ 요청(확인) 사항

- 태블릿으로 시험의뢰번호 기준 첨부파일 업로드 API 또는 Import 기능 제공 가능 여부
- 태블릿에서 시험 결과값 자동 입력 인터페이스 제공 가능 여부
- 고객 송부용 결과파일 외에 raw data(압축파일 등) 원시데이터 첨부 지원 여부
- 고객 이메일 정보 조회 및 자동 메일 발송 연계 가능 여부
- 태블릿 앱 직접 연계 방식과 중간 서버 방식 중 권장 아키텍처 제안
- 시험별 데이터 프로세싱 로직을 외부 모듈 또는 플러그인 형태로 연계 가능 여부

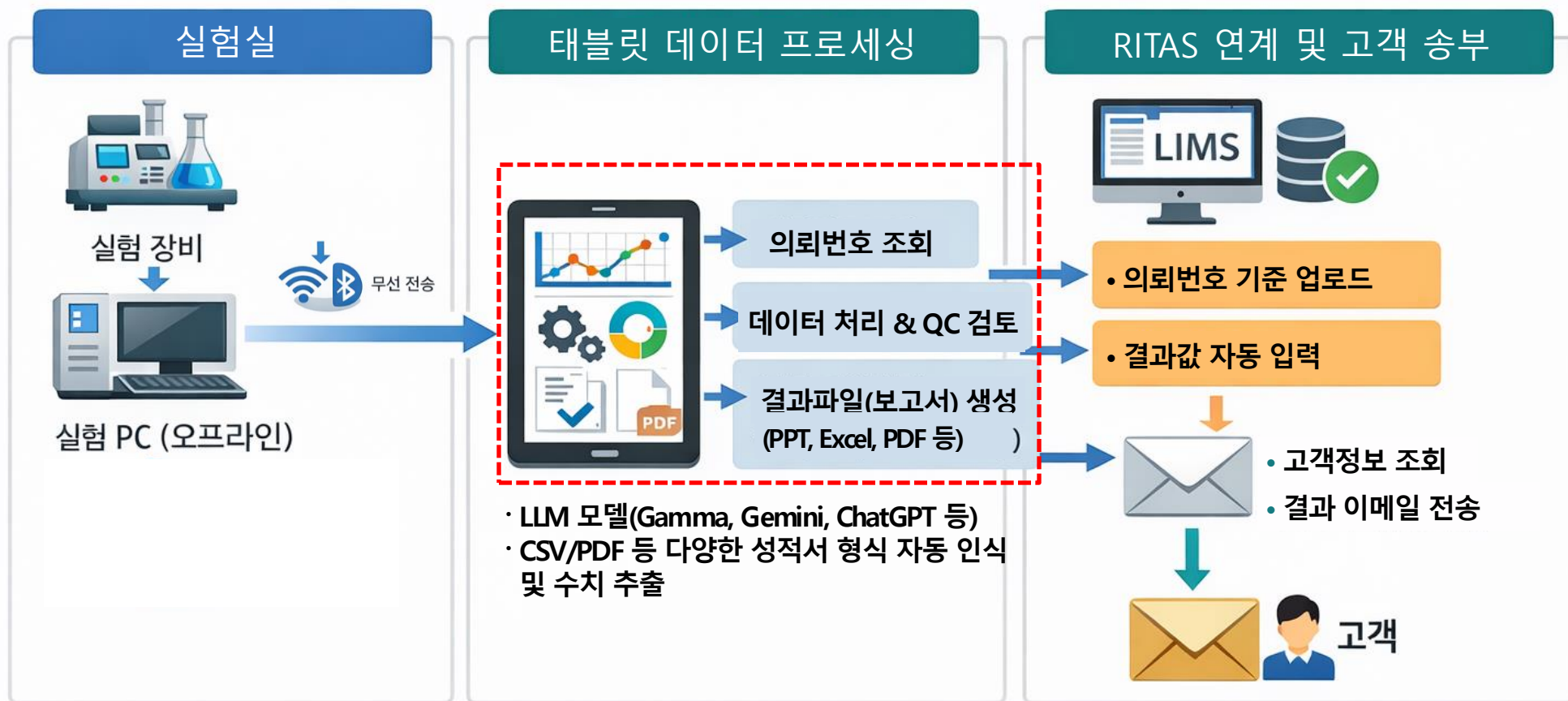
■ 기대 효과

- USB 기반 수작업 데이터 이동 제거
- 시험 결과 처리시간 단축 및 업무 효율 향상
- 시험결과, 원시데이터, 고객 송부 이력의 통합 관리
- 데이터 무결성, 추적성 및 감사 대응력 향상
- 분석실 디지털 전환 및 LIMS 활용도 고도화

■ 진행 방법(기존 유지보수 계약외 별도 진행)

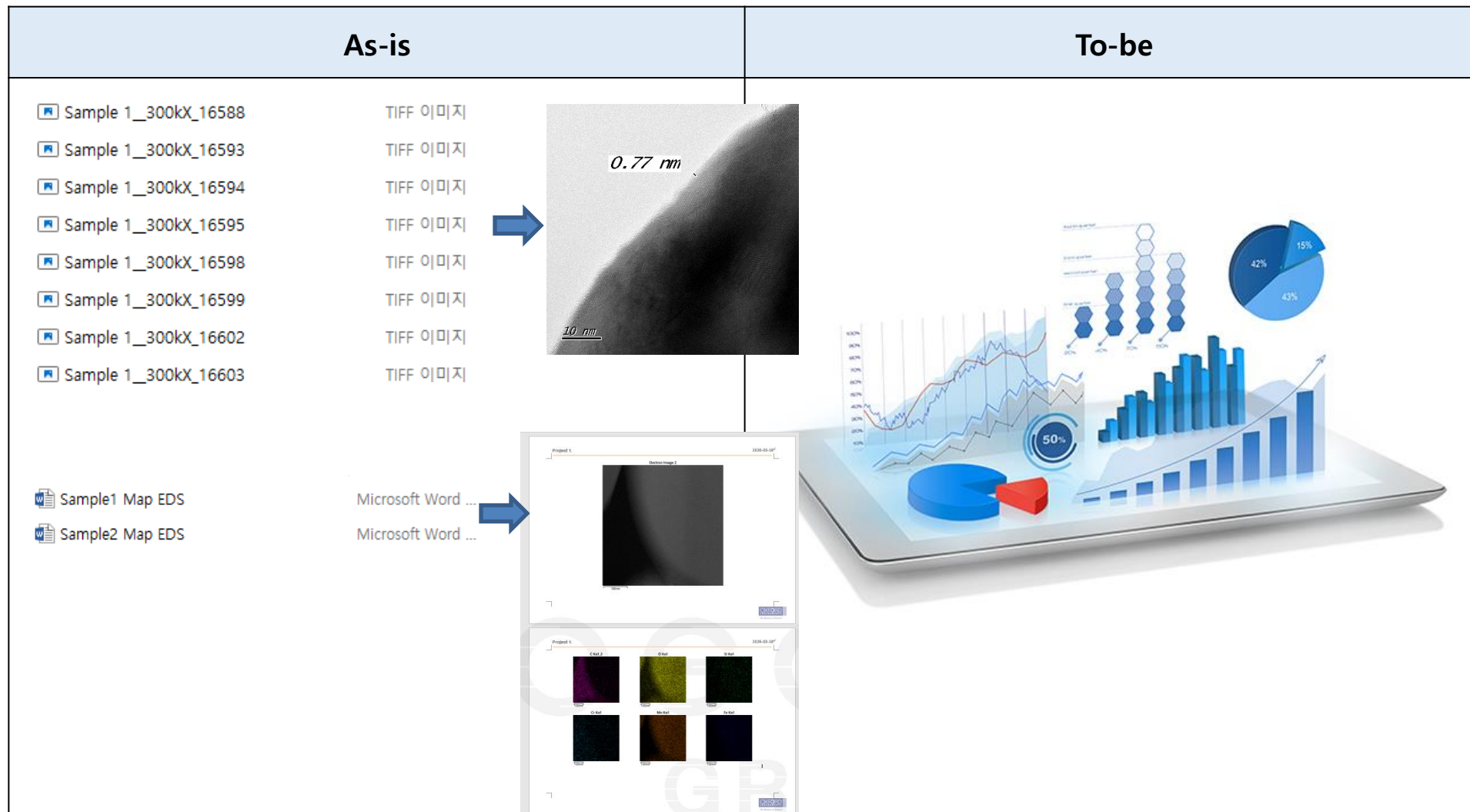
○ 구현대상

- 3~4 시험 종류 예상: GD-MS(김선헌), TEM(안지원), XRD(임정섭)
- GD-MS결과(pdf → PPT), TEM 결과(이미지, Excel → PPT), XRD결과(PDF, Excel → PPT), 화학 분석(?? → Excel or PPT)



■ 안지원

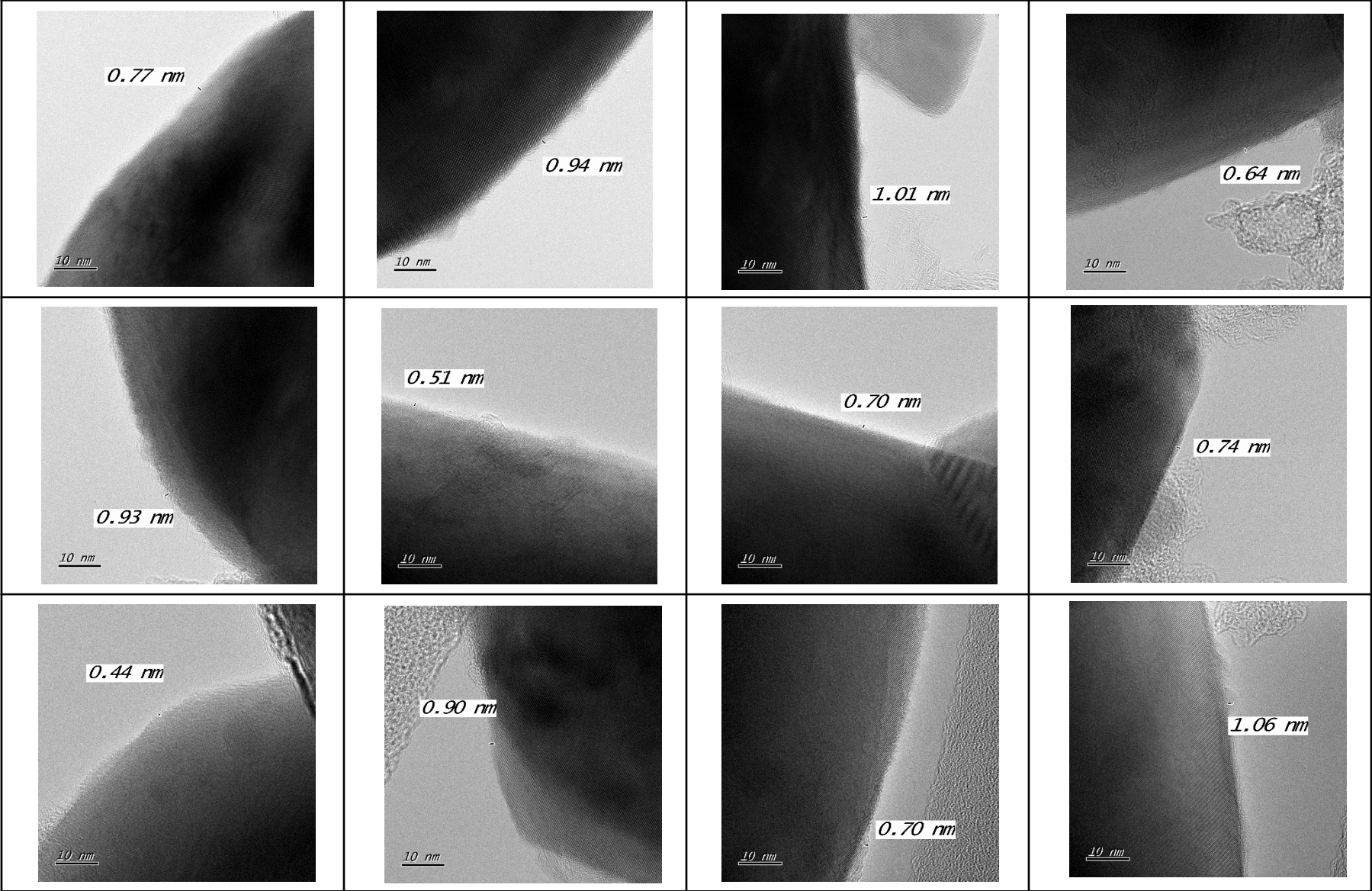
- 특징 ????



뒷장 첨부 총 4장

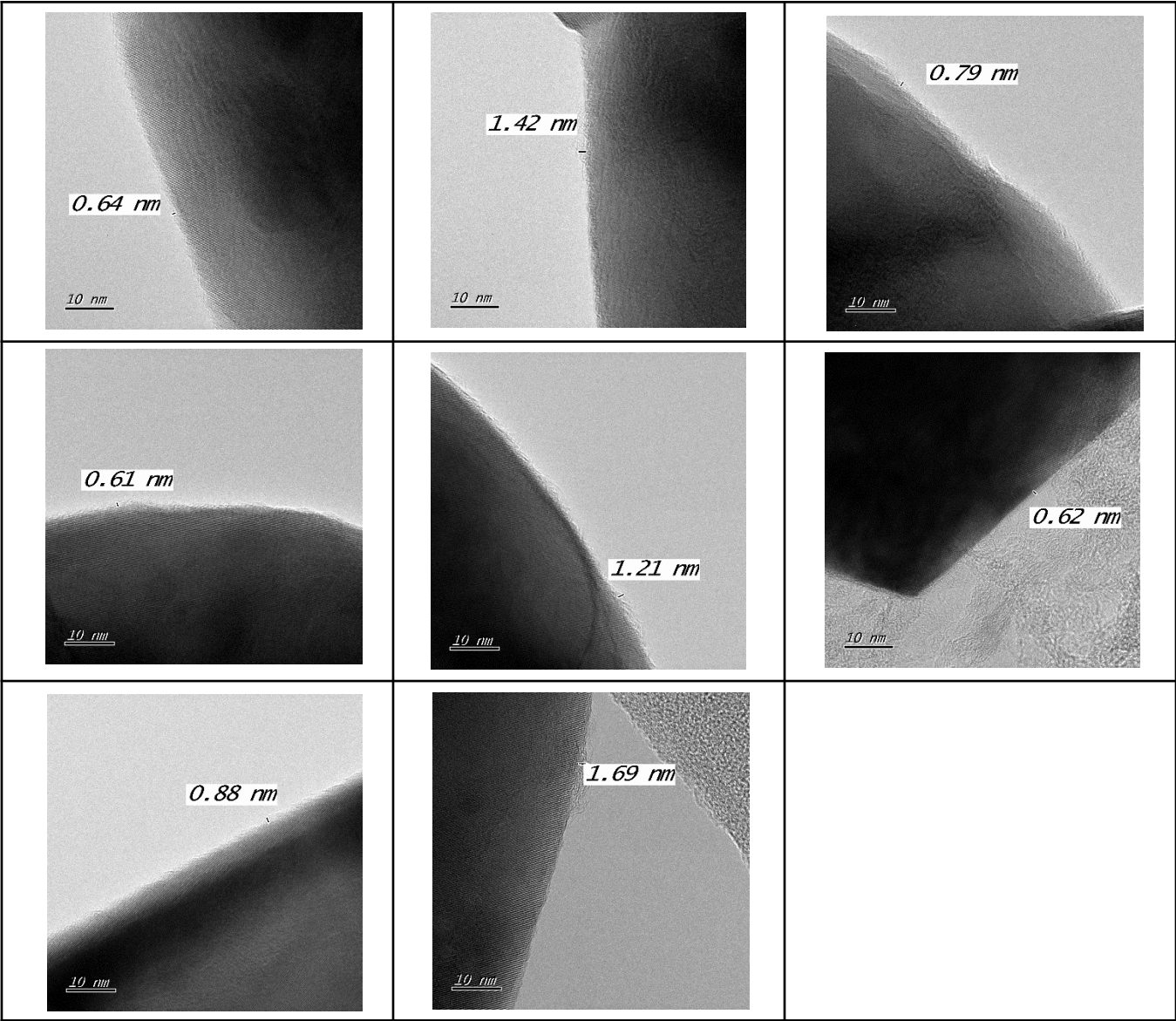
TEM 코팅층 두께 분석

■ [TEM] 코팅층 두께 분석 결과 : Sample 1



TEM 코팅층 두께 분석

■ [TEM] 코팅층 두께 분석 결과 : Sample 1

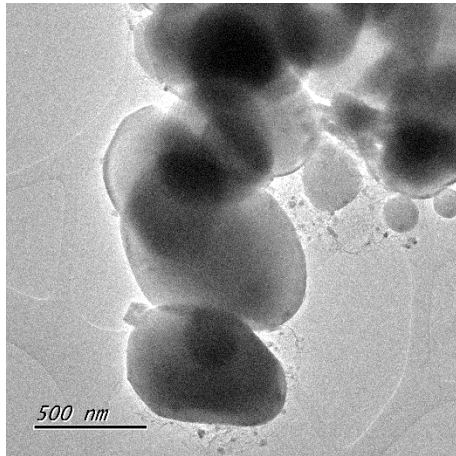
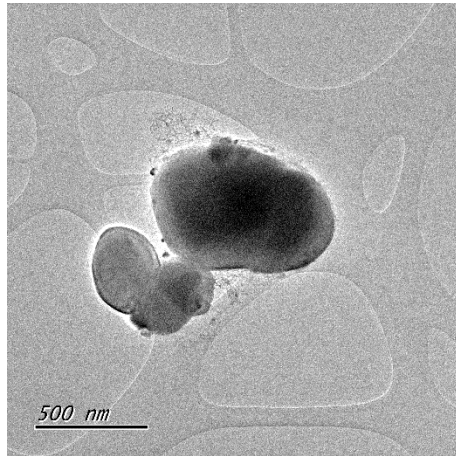
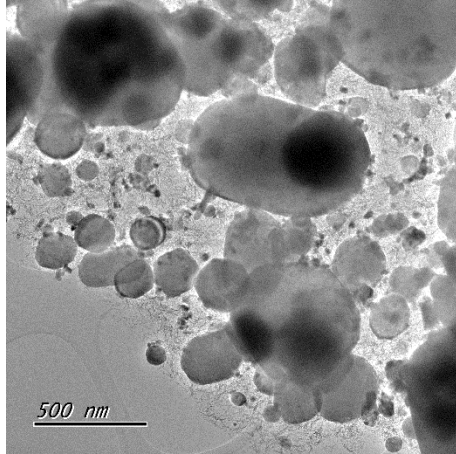
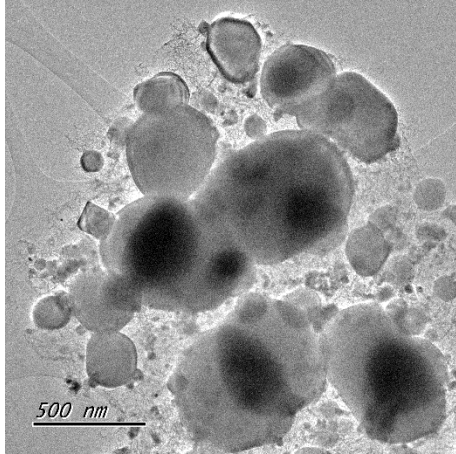


측정개소	두께
1	0.77
2	0.94
3	1.01
4	0.64
5	0.93
6	0.51
7	0.70
8	0.74
9	0.44
10	0.90
11	0.70
12	1.06
13	0.64
14	1.42
15	0.79
16	0.61
17	1.21
18	0.62
19	0.88
20	1.69
평균(nm)	0.86

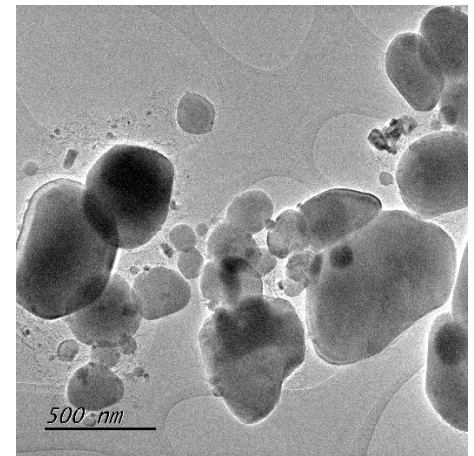
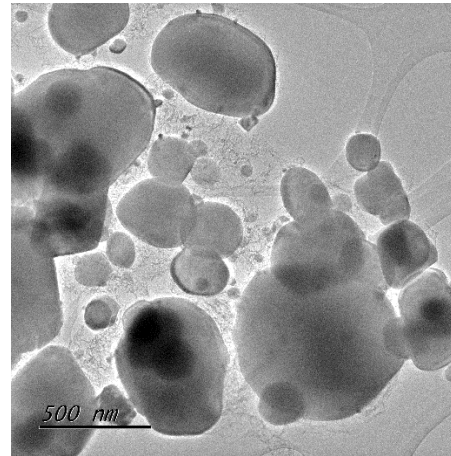
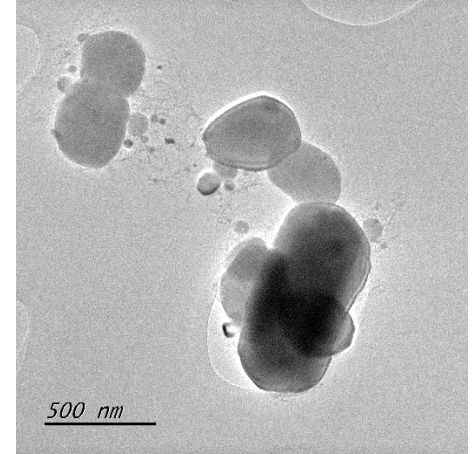
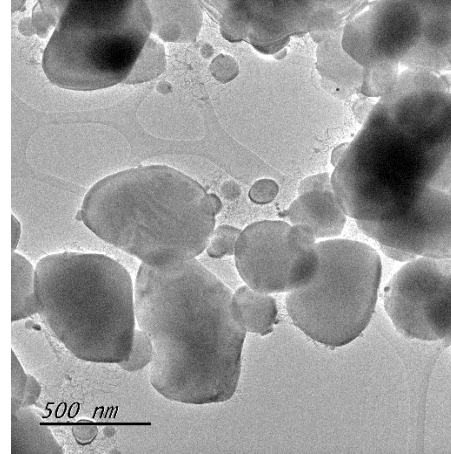
TEM 코팅층 두께 분석

■ [TEM] 저배율 형상 관찰

Sample 1

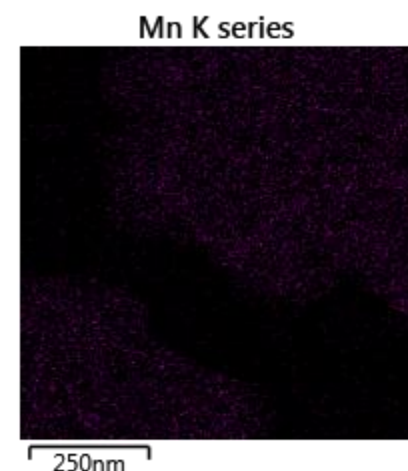
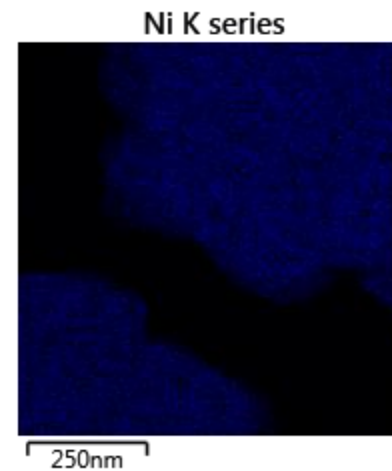
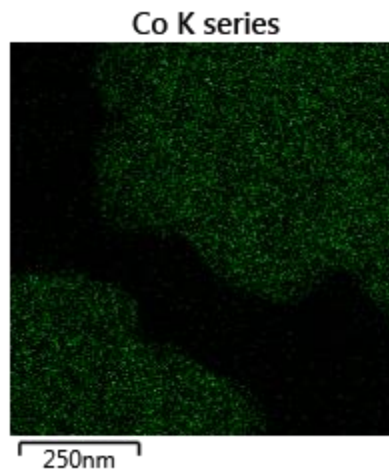
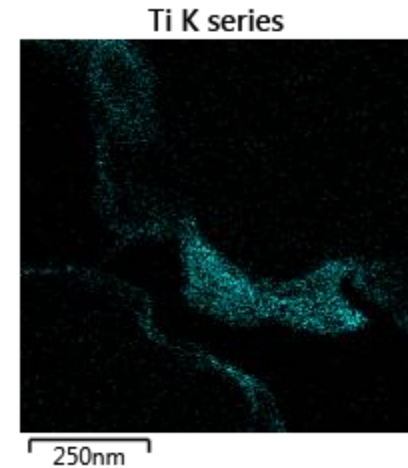
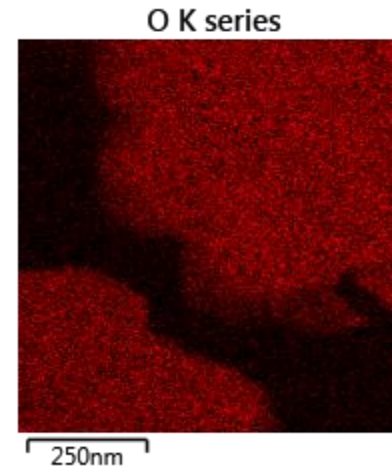
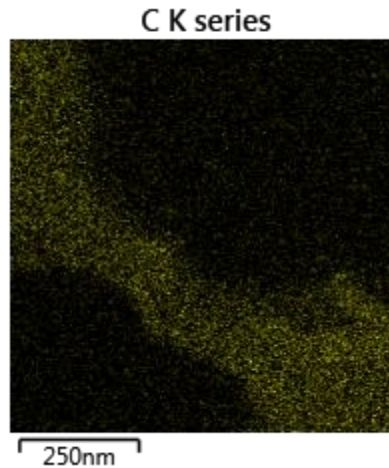
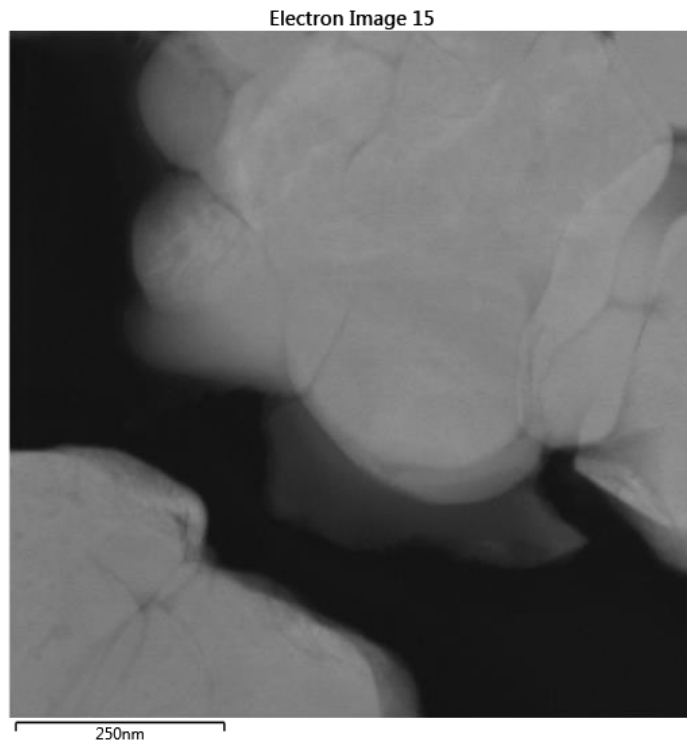


Samepl 2



TEM 코팅층 두께 분석

■ [STEM] EDS mapping 분석 : Sample 1



1. GD-MS 컴퓨터 사양: windowXP

2. GD-MS 측정후 데이터 프로세싱 과정

(1) raw data 확인

	BT Si_wafer #01	BT Si_wafer #02	BT Si_wafer #03	TK25-05B-0 26_#04	TK25-05B-0 26_#05	TK25-05B-0 26_#06	TK25-05B-0 26-1_#07	TK25-05B-0 26-1_#08	TK25-05B-0 25_#09	TK25-05B-0 25_#10	TK25-05B-0 25_#11
Isotope	Concentrati on AVG	Concentrati on AVG	Concentrati on AVG	Concentrati on AVG	Concentrati on AVG	Concentrati on AVG	Concentrati on AVG	Concentrati on AVG	Concentrati on AVG	Concentrati on AVG	Concentrati on AVG
Li7(MR)	0	0	0	0.0024	0	0	0	0.0065	0	0	0
Be9(MR)	0.002	0.0041	0.01	0	0	0.0018	0.0038	0	0.0017	0	0.0036
B11(MR)	0.0066	0.0194	0.0064	0.4106	0.3424	0.3495	0.4656	0.4604	0.1624	0.2042	0.1788
C12(MR)	0.0364	0.0242	0.0121	0.5343	0.5351	0.4758	0.6202	0.6984	0.1766	0.2721	0.1612
C12(HR)	2919.508	2388.648	2227.668	371201.3	377128.3	374666.9	382047.8	376472.2	420888	419044.4	406881.7
F19(MR)	2763.348	2364.481	2220.252	412254.8	429207.4	403862.4	413454.8	418404.9	465798.5	456682.8	455218.2
Na23(MR)	0.0033	0.0032	0.004	0.0101	0.0047	0.0066	0.0023	0.0023	0.0078	0.0048	0.0087
Na23(HR)	0.0295	0.0187	0.0178	0.021	0.025	0.0184	0.0242	0.012	0.014	0.0448	0.018
Mg24(MR)	0.0394	0.0036	0.0071	0.0324	0.033	0.0453	0.0288	0.0287	0.0439	0.0118	0.0158
Mg24(HR)	0.2398	0.0859	0.016	0.0042	0.0007	0	0.0022	0.0022	0.0062	0.0034	0.0007
Al27(MR)	0.1941	0.0362	0.0142	0	0.0073	0	0.0072	0	0	0	0
Al27(HR)	0.0108	0.0091	0.0051	0.0285	0.0102	0.0102	0.0097	0.0097	0.0165	0.0142	0.0147
Si28(MR)	0.0094	0.0289	0.0047	0.0337	0.0196	0.0234	0.0095	0.0287	0.0212	0.0052	0.0105
Si28(HR)	1000000	1000000	1000000	628798.7	622871.7	625333.1	617952.2	623527.8	579112	580955.6	593118.3
P31(MR)	1000000	1000000	1000000	587745.2	570792.6	596137.6	586545.2	581595.1	534201.5	543317.2	544781.8
S32(MR)	0.0745	0.0601	0.0482	0.2001	0.2426	0.2352	0.2355	0.1672	0.2267	0.2042	0.2123
S32(HR)	4.3173	3.4173	3.0369	2.4387	2.2543	2.1052	1.5295	1.6991	1.3077	1.3358	1.285
Cl35(MR)	0.0473	0.0328	0.0342	0.0177	0.0212	0.0144	0.0085	0.0126	0.0167	0.0218	0.0083
K39(MR)	0.0349	0.0344	0.0348	0.0533	0.0513	0.0409	0.0171	0.0201	0.0341	0.0252	0.0304
Ca44(MR)	0.1844	0.0518	0.0138	0.0016	0.0032	0.0016	0.0082	0.0049	0.0031	0.0198	0.0015
Ca44(HR)	0.2094	0.1143	0	0.0161	0.0326	0.0158	0.0806	0	0.0364	0.0373	0.0177
Sc45(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ti48(MR)	0.0027	0	0	0.0002	0	0.0004	0	0.0002	0.0004	0.0205	0
Ti48(HR)	0.0021	0	0	0	0	0	0.0021	0	0	0	0
V51(MR)	0	0.0002	0	0	0	0	0.0004	0	0	0.0002	0
V51(HR)	0.0016	0.0025	0.0024	0	0	0.0024	0.0033	0	0.0009	0	0
Cr52(MR)	0.0012	0.0012	0	0.0044	0.0072	0.0011	0.0058	0.0029	0.0032	0.0027	0.0043
Cr52(HR)	0	0.0173	0	0.0175	0	0.0056	0	0.023	0.0262	0	0.0063
Mn55(MR)	0	0.0004	0	0.008	0.9895	0	3.1336	0	0.0007	0.0003	0.001
Mn55(HR)	0	0.0015	0.003	0.0282	0	0	0.0075	0.0242	0.0017	0.0033	0
Fe56(MR)	0.0092	0.0017	0	0	0.0004	0	0	0.0008	0.0065	0.0085	0.0011
Fe56(HR)	0.0083	0	0	0	0	0.004	0	0	0.0135	0	0
Co59(MR)	0.0004	0.0004	0.0004	0.0109	1.0396	0	2.5089	0.0012	0	0.0004	0
Ni60(MR)	0.0069	0	0.0023	0.0042	1.0864	0.0042	2.5772	0	0.0367	0.0244	0.0223
Ni60(HR)	0	0.0215	0	0	0	0	0	0.0745	0	0.0239	0
Cu63(MR)	4.6678	0.0608	0.0605	0.046	3.478	0.0527	0.0134	7.3204	0.0759	0.2607	0.0456
Cu63(HR)	0.1209	0.0635	0.0368	0.0634	0.1428	0.0466	0.0423	0.0585	0.048	0.0233	0.0755
Zn64(MR)	0.94	0.1076	0.1382	0.1341	0.1147	0.1211	0.1291	0.3322	0.1001	0.1168	0.3897
Zn64(HR)	0.1425	0.1309	0.0939	0.1293	0.0483	0.0464	0.0354	0.1546	0.1586	0.052	0.0261
Zn66(MR)	1.0971	0.861	0.1095	0.159	0.1047	0.4781	0.2973	0.8108	0.0536	0.1305	0.0911
Zn68(MR)	0.2134	0.1545	0.0908	0.2748	0.0648	0.1495	0.4926	0.2766	0.1387	0.101	0.0334
Ga71(MR)	0	0	0	0.0042	0	0	0	0	0	0	0
Ga71(HR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ge74(MR)	0.3338	0.3036	0.3139	0.2783	0.3246	0.2866	0.2219	0.211	0.2309	0.21	0.2346
Ge74(HR)	0	0.0056	0.0163	0.0054	0	0.0054	0.0055	0	0	0	0
As75(MR)	0.0021	0	0	0	0	0	0.002	0	0.0018	0	0
As75(HR)	0	0	0	0.0075	0.024	0.015	0.0386	0	0.0167	0.0262	0
Se77(MR)	0	0	0	0.018	0	0	0	0	0	0	0.017
Se77(HR)	0	0	0	0.2224	0.0745	0.1453	0	0	0	0	0
Br79(MR)	0.004	0.0087	0.0102	0.0036	0.005	0.0029	0.0008	0	0.0049	0.0048	0.0007
Br79(HR)	0.009	0.003	0.0147	0.0091	0.0125	0.0029	0.0178	0	0.0033	0.0039	0
Rb85(MR)	0.0011	0	0.0017	0	0.0005	0.001	0	0	0.0005	0.0005	0
Sr87(MR)	0	0	0	0.0027	0	0	0.0028	0	0	0	0
Sr88(MR)	0	0	0	0.0002	0	0	0.0002	0	0	0	0
Sr88(HR)	0.001	0	0	0.0009	0.0009	0.0028	0.0132	0.0028	0	0.0031	0
Y89(MR)	0	0	0	0	0	0	0.0002	0	0	0	0

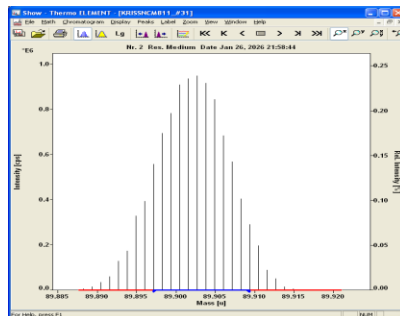
Zr90(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0008	0	0	0	0
Zr90(HR)	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0	0	0	0	0
Nb93(MR)	0.0003	0.0003	0	0	0	0	0	0.0003	0	0.0002	0	0	0
Mo95(MR)	0	0	0	0	0.0105	0	0.0286	0	0.0021	0	0	0	0
Mo97(MR)	0	0	0	0	0	0	0.0073	0.0037	0	0	0	0	0
Mo98(MR)	0.0015	0	0	0	0.0028	0	0.0029	0	0.0013	0.0027	0.0039	0	0
Ru99(MR)	0	0	0	0	0.0108	0	0.0023	0.0046	0	0	0	0	0
Ru102(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rh103(MR)	0	0.0005	0	0	0	0	0.0005	0	0	0	0	0	0
Pd106(MR)	0.0054	0	0	0	0	0	0.0025	0.0151	0	0.0023	0	0	0
Ag107(MR)	0	0	0	0.0081	0.0027	0	0	0	0	0.0026	0.0025	0	0
Ag109(MR)	0.0585	0.0643	0.0287	0.0116	0.0146	0.0175	0.0913	0.1189	0.0227	0.0057	0.0085	0.0085	0
Cd111(MR)	0.013	0.0042	0	0	0.0038	0	0	0.0081	0.0038	0.0111	0	0	0
Cd113(MR)	0	0.0223	0	0	0.0104	0	0.0106	0	0	0	0	0	0
In115(MR)	0.0006	0	0	0	0	0	0	0.0006	0	0	0	0	0
Sn117(MR)	0.0028	0	0	0	0	0	0	0	0.0102	0	0.0119	0	0
Sn117(HR)	0	0	0	0	0	0.0246	0.1781	0	0	0	0	0	0
Sn119(MR)	0	0	0	0.0022	0	0	0	0.007	0	0.079	0.0041	0	0
Sb121(MR)	0	0	0.0102	0	0	0	0.013	0.0033	0	0.0091	0.003	0.003	0
Sb123(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0078	0
Te125(MR)	0	0	0	0	0.0225	0	0	0	0	0	0	0	0
Te130(MR)	0	0	0.0052	0	0	0.0048	0.02	0	0	0	0	0	0
I127(MR)	0.0037	0.0024	0.0004	0.0011	0.0011	0	0.0004	0.0004	0.0004	0	0.0014	0	0
Cs133(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ba135(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ba137(MR)	0.002	0	0	0	0	0	0.0019	0	0	0	0	0	0
La139(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ce140(MR)	0.0007	0	0.002	0	0	0	0.0003	0	0.0003	0	0.0003	0	0
Pr141(MR)	0	0	0	0	0.0004	0	0	0	0	0	0	0	0
Nd143(MR)	0	0	0	0	0.0032	0	0	0	0	0	0	0.0031	0
Nd146(MR)	0	0.0049	0	0.0022	0	0	0	0	0	0	0	0.0043	0
Sm147(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sm149(MR)	0	0	0	0	0.0024	0	0	0	0	0	0.0046	0	0
Eu151(MR)	0.0007	0	0	0	0	0	0.0012	0	0	0.0006	0.0006	0	0
Eu153(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0.0006	0	0	0	0	0
Gd155(MR)	0	0	0	0.002	0	0.0081	0	0.0021	0	0	0	0	0
Gd157(MR)	0	0	0.0038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tb159(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dy161(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dy163(MR)	0	0	0	0	0	0	0.0014	0	0	0	0	0	0
Ho165(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Er166(MR)	0	0.0044	0.0032	0	0	0	0	0	0.001	0	0	0	0
Er167(MR)	0.0017	0	0	0	0	0	0.0061	0	0	0	0	0	0
Tm169(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yb172(MR)	0	0	0	0	0.0032	0	0.0017	0	0	0	0	0	0
Yb173(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lu175(MR)	0.0003	0	0	0	0	0	0.0005	0	0	0	0	0	0
Hf178(MR)	0	0	0	0	0	0.0021	0	0	0	0	0	0	0
Ta181(MR)	0.0136	0.0085	0.0143	0.0049	0.0041	0.0068	0.0061	0.0062	0.011	0.0126	0.0069	0.0103	0
Ta181(HR)	0.0131	0.0076	0.0111	0.0019	0.0039	0	0.0169	0.0167	0	0.0063	0.0103	0.0103	0
W184(MR)	0.0367	0	0.0021	0.0057	0.0019	0	0	0	0.0036	0	0.0019	0	0
W184(HR)	0.008	0	0	0.0078	0.0334	0	0	0.016	0	0.0351	0	0	0
Re187(MR)	0	0	0	0	0	0.0006	0	0	0	0	0	0	0
Os189(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0.0043	0	0	0	0	0
Ir193(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0.0008	0	0	0.0016	0	0
Pt194(MR)	0	0	0	0	0	0	0	0.0028	0	0	0	0	0
Au197(MR)	0.001	0	0	0.0017	0.0009	0	0.0054	0.0056	0.0036	0.0008	0	0.0017	0
Hg202(MR)	0	0	0.0106	0	0.0054	0.0056	0	0	0	0	0	0	0
Tl205(MR)	0.0024	0	0	0.0042	0	0.0063	0	0	0	0	0	0	0
Pb208(MR)	0.0043	0.001	0.001	0.0038	0.0047	0.0019	0.001	0.003	0.0009	0.0055	0	0	0
Pb208(HR)	0.0079	0	0	0	0.0041	0.0076	0.0116	0	0	0	0	0	0
Bi209(MR)	0.0012	0.0012	0	0	0.0011	0	0	0	0	0	0	0	0
Bi209(HR)	0.0174	0	0.0044	0	0.0044	0	0.0488	0.0044	0	0	0	0	0
Th232(MR)	0	0	0	0	0.001	0.0007	0	0	0	0	0	0	0
U238(MR)	0	0	0	0	0	0.0004	0	0	0	0	0	0	0

2. GD-MS 측정후 데이터 프로세싱 과정

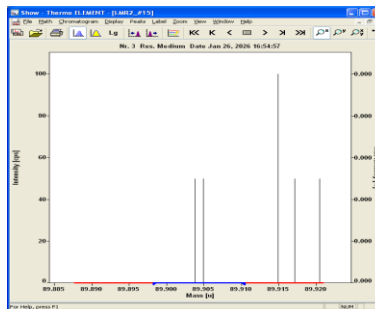
(2) 의뢰자가 요청한 원소의 mass 스펙트럼 확인(interference or peak or noise)

→ 분석자 판단 필요

예시)



Zr peak



Zr noise

77개원소 + 각 원소별 동위원소 스펙트럼 확인,
매트릭스(>1% 원소) + (Ar, O) 간섭 확인

피크이면 raw data 2회 반복측정값 평균 입력

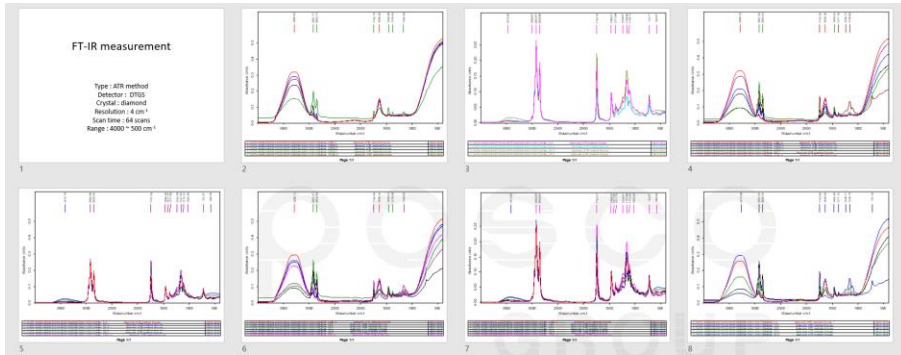
노이즈면 정량한계 이하(<0.05 ppm) 입력

3. GD-MS 최종결과

	TK25-05B-02 5	TK25-05B-02 6	TK26-05B-00 1	TK26-21E-00 1	TK26-07B-00 2
Li	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Be	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
B	0.18	0.35	0.20	0.29	0.45
C	Matrix	Matrix	Matrix	Matrix	Matrix
N	-	-	-	-	-
O	-	-	-	-	-
F	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Na	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Mg	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Al	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
Si	Matrix	Matrix	Matrix	Matrix	Matrix
P	0.18	0.18	0.19	<0.05	0.06
S	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Cl	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
K	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Ca	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Sc	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Ti	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
V	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Cr	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

■ 김선혜

As-is



1. 장비 소프트웨어에서 화면 캡처 후 보고서(.ppt) 작성

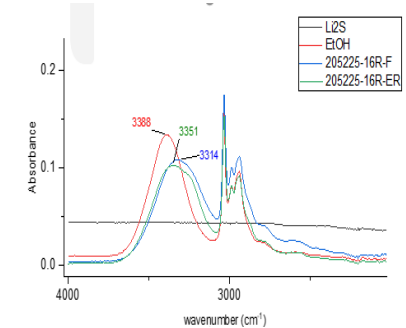
이름	압축 크기	원본 크기	파일 종류
0122After_1P.dpt	17,785	40,740	DPT 파일
0122After_C.dpt	17,753	40,740	DPT 파일
0122After_Z-2.dpt	17,777	40,740	DPT 파일
0122After_Z-3.dpt	17,816	40,740	DPT 파일
0122Before_1PCM.dpt	18,341	40,740	DPT 파일
0122Before_1ZRM.dpt	18,238	40,740	DPT 파일
0122Before_2ZRM.dpt	18,281	40,740	DPT 파일
0122Before_3ZRM.dpt	18,170	40,740	DPT 파일
0122Before_CRM.dpt	18,334	40,740	DPT 파일
0123After_1CAL.dpt	17,814	40,740	DPT 파일
0123After_2P.dpt	17,783	40,740	DPT 파일
0123After_C.dpt	17,772	40,740	DPT 파일
0123After_Z-1.dpt	17,897	40,740	DPT 파일
0123After_Z-2.dpt	17,765	40,740	DPT 파일
0123After_Z-3.dpt	17,825	40,740	DPT 파일
0123Before_1CAL.dpt	18,306	40,740	DPT 파일
0123Before_1ZRM.dpt	18,211	40,740	DPT 파일
0123Before_2P.dpt	18,106	40,740	DPT 파일
0123Before_3ZRM.dpt	18,170	40,740	DPT 파일
0123Before_CRM.dpt	18,139	40,740	DPT 파일

2. Raw data 추출, 시편 개수=Raw data (.dpt) 개수

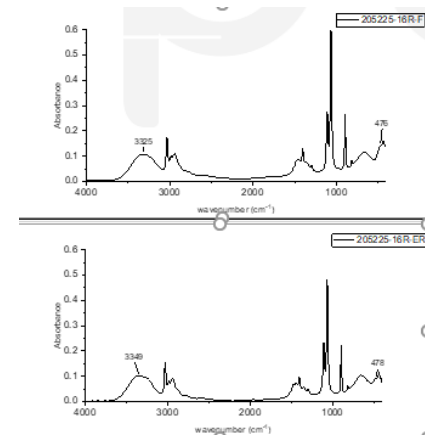
To-be

파수 (cm-1)	시료1	시료2	시료3	시료4	시료5	시료6
	205225 -16R-F	205225 -16R-ER	250305 -17-1-F	250307 -17-2-F	250307 -17-2-ER	250311 -18-1-F
3997.88911	0.00328	0.00149	0.00204	0.00364	0.00153	0.00295
3995.83681	0.00308	8.80E-04	0.00154	0.00366	0.00156	0.00294
3993.7845	0.00337	0.00116	9.50E-04	0.00369	0.0014	0.00283
3991.7322	0.0037	0.00174	6.30E-04	0.00374	0.00114	0.00267
3989.67989	0.00347	0.00204	8.10E-04	0.00371	0.0011	0.00271
3987.62759	0.00319	0.00219	0.00127	0.00368	0.0013	0.0029
3985.57528	0.00345	0.00235	0.00164	0.00382	0.00148	0.00311
3983.52298	0.00371	0.00247	0.0017	0.00398	0.00163	0.00338
3981.47067	0.00362	0.00244	0.00152	0.00406	0.00177	0.00359
3979.41837	0.00344	0.00226	0.00151	0.00416	0.00182	0.00346
3977.36606	0.0032	0.002	0.00163	0.00419	0.00175	0.0032
3975.31376	0.00296	0.00175	0.00149	0.00414	0.00167	0.0032
3973.26146	0.00291	0.0016	0.00113	0.00415	0.00158	0.00328
3971.20915	0.00308	0.00172	0.00105	0.00406	0.0015	0.00325
3969.15685	0.0033	0.00194	0.00133	0.00385	0.00163	0.00322
3967.10454	0.00344	0.00206	0.00148	0.00378	0.00178	0.00324
3965.05224	0.0035	0.00213	0.00133	0.00383	0.00179	0.00325
3962.99993	0.00364	0.00225	0.00118	0.00398	0.00181	0.00334
3960.94763	0.00374	0.00238	0.00142	0.00416	0.00179	0.00344
3958.89532	0.00363	0.00257	0.00176	0.00412	0.00163	0.00334
3956.84302	0.0035	0.00271	0.0017	0.0039	0.00144	0.00309
3954.79072	0.00351	0.00244	0.00147	0.00376	0.00129	0.00293
3952.73841	0.00366	0.00215	0.00138	0.00372	0.00133	0.00293
3950.68611	0.00388	0.00226	0.00128	0.00375	0.00147	0.00301
3948.6338	0.00405	0.00251	0.00112	0.00386	0.00154	0.00313
3946.5815	0.00408	0.00256	0.00112	0.00394	0.00164	0.00323
3944.52919	0.00387	0.00243	0.00129	0.00392	0.00173	0.00329
3942.47680	0.00367	0.00233	0.00146	0.00393	0.0018	0.00336

1. 엑셀파일 한 시트에 모든 결과 수합



2. 6개 시료 그래프 한번에 작성

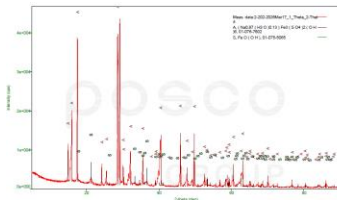
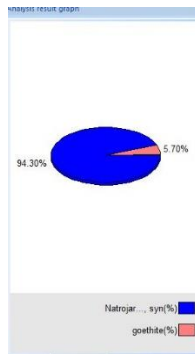


3. 개별 그래프 작성

4. 기존 방식대로 보고서 작성

■ 임정섭

- 특징 ????

As-is	To-be
1 1 1 2 2 2 2026-03-17 오전 6:29 TIFF 이미지 43KB 2026-03-17 오전 6:29 Adobe Acrobat D... 51KB 2026-03-17 오전 6:29 텍스트 문서 61KB 2026-03-17 오전 6:29 TIFF 이미지 49KB 2026-03-17 오전 6:29 Adobe Acrobat D... 51KB 2026-03-17 오전 6:29 텍스트 문서 61KB Goniometer SmartLab Attachment Z stage only Monochromater Bent X 0 Y 0 Z -0.1 ScanningMode 2Theta/Theta ScanningType Continuous Scanning X-Ray 40kV/200mA Incident slit 2/3deg Receiving slit # 1 10.000mm None Start 5 Stop 90 Step 0.02 Speed 8.25512 5 4086.28 5.02 4272.02 5.04 4306.42 5.06 4155.08 5.08 3983.09 5.1 4134.44 5.12 4079.4 5.14 4285.78 5.16 4106.92 5.18 3989.97 5.2 4306.42 5.22 3893.66  	- 샘플 별 측정 데이터 -> 엑셀 통합(시트 별로 샘플 측정 데이터 정리)

- 샘플 별로 측정 데이터(텍스트 파일), 상매칭 결과(PDF 파일), 정량 결과(이미지 파일) 제공 中

[Report 예시] XRD 상매칭 분석 결과

Path: Unsaved

Solution

Mix2-Evaluation report

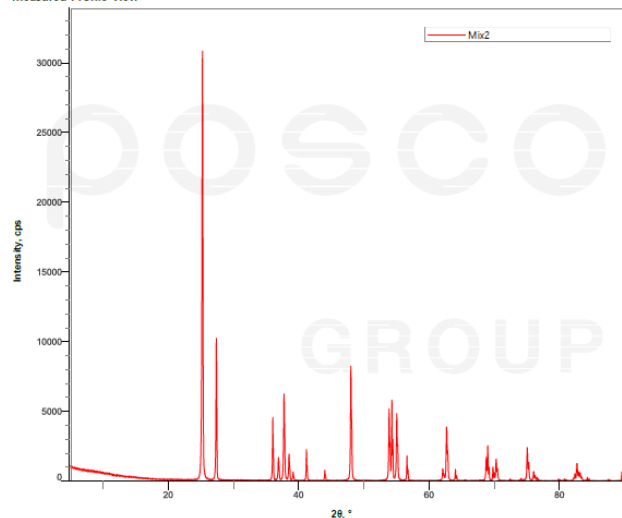
General Information

Analysis date	2026-03-16 15:36:00	Measurement start time	1995-02-27 14:20:00
Analyst	Default	Operator	
Sample name	TiO2	Comment	
Measured data name	D:\4_LJW7[타]#smartlab manual\Tutorial\DemoData\Basic\Mix2.rax	Memo	

Measurement Conditions

X-Ray generator	50 kV, 300 mA	Scan mode	0D(continuous)
Incident primary Goniometer	None	Scan speed/Duration time	3.00 °/min
Attachment	None	Step width	0.02 °
Filter	使用しない	Scan axis	θ/2θ
Selection slit	None	Scan range	5 ~ 90 °
Diffraction beam mono	Automatic Monochromator	Incident slit box	1deg
Detector	Scintillation Counter	Length-limiting slit	None
Optics attribute	None	Receiving slit box #1	1deg
		Receiving slit box #2	0.15 mm

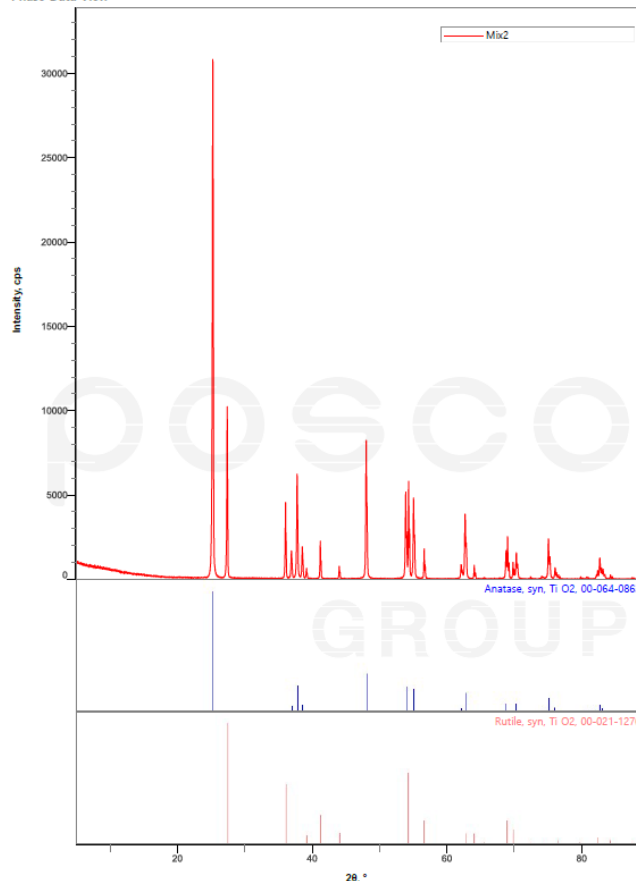
Measured Profile View



Mix2-Evaluation report (Mix2-Evaluation)

Page 1 of 8

Phase Data View



Peak List

N	o	2θ, °	d, Å	Height, cps	FWHM, °	Int. L, cps	Int. W, °	Asymmetry	Decay (nL/mL)	Size, Å	Phase Name	Chemical Formula	Card No	Norm. I	Profile Type
1	25.24	3.52	2993	0.15	4170	0.191	2.4	0.32	0.73(12)	556(15)	Anatase, syn: 1 0 1	Ti O2	00-064-0863	100	Split Pseudo-Voigt
2	27.38	3.25	1021	0.11	1137	0.141	2.1	0.49	0.53(8)	769(20)	Rutile, syn: 1 1 0	Ti O2	00-021-1276	27.2	Split Pseudo-Voigt
3	36.02	2.49	4383	0.10	489(7)	0.127	1.9	0.49	0.58(9)	876(24)	Rutile, syn: 1 0 1	Ti O2	00-021-1273	11.7	Split Pseudo-Voigt
4	36.90	2.43	1530	0.14	224(4)	0.176	1.10	0.51	0.08(9)	591(21)	Anatase, syn: 1 0 3	Ti O2	00-064-0863	5.38	Split Pseudo-Voigt
5	37.74	2.38	6236	0.13	894(8)	0.172	1.65	0.52	0.73(7)	675(15)	Anatase, syn: 0 0 4	Ti O2	00-064-0864	21.4	Split Pseudo-Voigt
6	38.50	2.33	1846	0.12	271(4)	0.169	1.36	0.61	0.54(9)	680(25)	Anatase, syn: 1 1 2	Ti O2	00-064-0863	6.49	Split Pseudo-Voigt
7	39.12	2.30	607	0.08	76(2)	0.138	0.66	1.54	0.46(14)	1016(62)	Rutile, syn: 2 0 0	Ti O2	00-021-1276	1.82	Split Pseudo-Voigt
8	41.18	2.19	2193	0.08	242(4)	0.114	1.03	0.93	0.49(9)	1082(38)	Rutile, syn: 1 1 1	Ti O2	00-021-1276	5.80	Split Pseudo-Voigt
9	43.98	2.05	735	0.09	85.8	0.121	1.8	0.47	0.72(18)	960(37)	Rutile, syn: 2 1 0	Ti O2	00-021-1276	2.06	Split Pseudo-Voigt
10	47.98	1.89	8144	0.12	1249	0.167	1.33	0.58	0.68(4)	726(10)	Anatase, syn: 2 0 0	Ti O2	00-064-0863	29.9	Split Pseudo-Voigt
11	53.84	1.70	5054	0.12	780(7)	0.164	1.38	0.60	0.59(5)	745(13)	Anatase, syn: 1 0 5	Ti O2	00-064-0863	18.7	Split Pseudo-Voigt
12	54.26	1.69	5551	0.09	681(7)	0.125	1.38	0.60	0.59(5)	978(15)	Rutile, syn: 2 1 1	Ti O2	00-021-1273	16.3	Split Pseudo-Voigt
13	55.00	1.66	4777	0.12	790(6)	0.175	1.16	0.72	0.69(5)	735(12)	Anatase, syn: 2 1 1	Ti O2	00-064-0863	18.9	Split Pseudo-Voigt
14	56.58	1.62	1659	0.09	209(4)	0.126	1.3	0.69	0.61(11)	1005(33)	Rutile, syn: 2 2 0	Ti O2	00-021-1276	5.01	Split Pseudo-Voigt
15	62.06	1.49	789	0.13	128(3)	0.169	1.4	0.50	0.5(2)	732(28)	Anatase, syn: 2 1 3	Ti O2	00-064-0863	3.06	Split Pseudo-Voigt
16	62.64	1.48	3918	0.14	727(5)	0.195	1.01	0.67	0.52(3)	657(9)	Anatase, syn: 2 0 4, Rutile, syn: 0 0 2	Ti O2, Ti O2	00-064-0864	17.4	Split Pseudo-Voigt
17	64.00	1.45	736	0.10	95(2)	0.130	1.14	0.58	0.44(11)	960(31)	Rutile, syn: 3 1 0	Ti O2	00-021-1276	2.27	Split Pseudo-Voigt
18	67.68	1.38	46(8)	0.04	3.6	0.07	1.5	0.7	1.5(11)	2237	Unknown			0.09	Split Pseudo-Voigt
19	68.70	1.36	1535	0.13	271(5)	0.180	1.18	0.63	0.59(6)	742(20)	Anatase, syn: 1 1 6	Ti O2	00-064-0863	6.49	Split Pseudo-Voigt

- 드라이룸 XRD 의 경우, 의뢰자 요청 시 위 양식의 레포트 형식으로도 제공 중

■ 대상 실험실: 5곳

- AX: GD-MS(김선헌), TEM(안지원), XRD(임정섭)
- 시험접수: ICP(조정훈), 광학/입도(김학현), XRD(임정섭)

기업·공공

소상공인

회사소개

kt

Shop

상품

혜택

고객지원

마이

K intelligence

요금

KT 구독

로그인

검색

챗봇

장바구니

전체메뉴

갤럭시 S26

1 요금제 및 혜택

2 추가 할인 및 정보 입력

3 주문완료

요금제를 선택해 주세요.

선택한 요금제를 확인해 주세요.

다른 요금제 선택

5G 스마트기기 14GB

월 19,800원

데이터 14GB

음성/문자 -

할인 방법(요금/단말)을 선택해 주세요.

요금할인 받기 | 매월 통신요금 25% 할인

12개월 할인

통신요금 25% 할인 월 4,950 원 (총 59,400 원)
기기 가격 할인 총 18,000 원

12개월 할인+추가 12개월 예약

통신요금 25% 할인 월 4,950 원 (최대 118,800 원)
기기 가격 할인 총 18,000 원

24개월 할인

통신요금 25% 할인 월 4,950 원 (총 118,800 원)
기기 가격 할인 총 18,000 원

5G Egg 3 SLIM

블랙실버 | 신규가입
5G 스마트기기 14GB

기기 정상가	352,000 원
총 할인액	- 18,000 원
↳ 추가지원금	- 18,000 원
기기 할부원금	334,000 원
기기 할부금(*)	월 14,788 원

요금제 금액	월 19,800 원
총 할인액	월 - 4,950 원
↳ 요금할인 25%	월 - 4,950 원
통신요금	월 14,850 원

월 납부금액

월 29,638 원

*)월 할부금에 할부 수수료 5.9%가 포함되어 있어요.

주문하기

- AX: GD-MS(김선헌), TEM(안지원), XRD(임정섭)
- 시험접수: ICP(구경민), 광학/입도(김학현), XRD(임정섭)

■ 쿠키(Coukey)

- https://www.coukey.co.kr/10ai/goods_view_ai.php?num=5962

고객사 개요

고객사명 : 소재 부품 시험전문 기업
운영 환경 : 일일 시험 실적서 300건 이상, 제품군 50종 이상
기존 방식 : 사람이 실적서 수치 그래프 수동 판독 및 보고서 작성

AI가 똑똑하게 도와드립니다!

여유있는 업무시간을 만들어보세요.



AI 맞춤 제작

우리 회사 데이터를 통한
맞춤형 AI 프로그램 제작



업무 자동화

고객 상담 챗봇, 각종 보고서,
견적 자동화 등 다양한 업무 적용 가능



간편한 도입

AI 전문가의 컨설팅부터
제작까지 "쿠키" 한 곳에서

오직 고객님을 위한
AI를 만들어 드립니다.

이 자료로 보고서
만들어줘.



고객의 고민

"시험 결과가 합격인지 불합격인지 하나하나 기준표랑 대조하고 있었어요. 실수도 많고 너무 오래 걸립니다."

시험 성적서 수치 및 국선을 사람이 직접 기준표와 비교 분석

시험 조건-판정 기준이 제품별로 달라 복잡도 높음

보고서 작성까지 평균 20~30분 소요, 인력 부담 큼

사소한 수치 오류로 고객 클레임 발생 사례 다수

구축 솔루션

"시험 데이터를 자동으로 판독하고, 합격/불합격 기준을 자동 평가하며 보고서까지 자동 생성되도록 구성했습니다."

항목	구성 설명
시험 데이터 수집	CSV/PDF 등 다양한 성적서 형식 자동 인식 및 수치 추출
기준표 자동 매칭	제품군별 기준값 자동 불러오기 (DB화)
AI 이상 판정	수치/그래프 비교 → 이상 여부 자동 판별 (Rule + ML 기반)
보고서 자동 생성	합격/불합격 결과 포함 자동 리포트 생성 (PDF, 엑셀 등)
대시보드 시각화	시험 통계, 불합격 트렌드, 누적 합격률 등 실시간 시각화

도입 기술 요약

판정 엔진: 조건별 기준값 Rule Engine + 이상치 탐지 AI

문서 분석: OCR 기반 성적서 수치/그래프 해석

데이터베이스: 시험항목별 기준 DB 및 결과 자동 매핑

출력 포맷: 고객사 양식에 맞춘 PDF 자동 변환

도입 효과

항목	도입 전	도입 후	개선폭
판정 소요 시간	건당 평균 25분	2분 이내	▼ 90% 이상 단축
판정 정확도	작업자별 편차 존재	99% 이상 정확도	일관성 확보
보고서 작성 소요	수작업 10분 이상	자동 생성 (0분)	▲ 100% 자동화

반복되는 수작업, 언제까지 직접 하실 건가요?

쿠키 AI 자동화로
업무 시간을 절반으로!



업무 자동화
누구나 쉽게

자동 보고서
클릭 한 번으로

반복 작업 제거
효율성 향상

자동화 시작하기 →

KOSME
중소벤처기업진흥공단

hp HEWLETT
PACKARD

SAMSUNG
삼성전자

인천광역시
Incheon Metropolitan City

firi FITI 시험연구원
FITI Testing & Research Institute

한국전력공사
KORER ELECTRIC POWER CORPORATION

벤처1세대 멘토링센터
Venture CEO Mentoring Centre

SAMSUNG
삼성물산

부산테크노파크
부산테크노파크